

Photographie d'un objet éloigné

Partie 1 : prise de vue et matériel. Partie 2 : pièces exigées et barème de décision.

Rédacteur

Contact

Version

Date

2.0

OBJET

Deux parties. La première dit comment prendre une photographie qui ne sera pas écartée d'entrée. La seconde dit ce qu'il faut fournir avec elle, ce qui est vérifié, et à quelle condition une conclusion est rendue.

Le document ne décrit aucun calcul. Il fixe les conditions dans lesquelles un calcul a le droit d'être fait.

1 Prise de vue et matériel

1.1 — La présente partie énonce les conditions dans lesquelles une photographie d'objet éloigné est prise pour être recevable. Elle s'adresse à l'opérateur. Le non-respect d'une seule de ces conditions entraîne le rejet prévu en 2.4.

1.2 Enregistrement

1.2.1 — L'enregistrement se fait en format brut. Le fichier brut d'origine est conservé tel qu'il sort de l'appareil.

1.2.2 — Aucune retouche, aucun recadrage, aucun rééchantillonnage, aucune conversion, aucune correction de perspective ni de distorsion n'est appliquée au fichier d'origine.

1.2.3 — Si l'appareil produit également un fichier compressé, les deux sont conservés et remis ensemble.

1.2.4 — Le fichier d'origine n'est jamais ouvert en écriture. Toute manipulation ultérieure se fait sur une copie.

1.3 Support et stabilité

1.3.1 — L'appareil est monté sur un trépied lourd et ultra-stable. Colonne centrale rentrée, jambes déployées par les sections les plus épaisses, rotule bloquée, embase de niveau.

1.3.2 — Le trépied est lesté et posé sur un sol ferme. Aucune prise de vue à main levée, depuis un véhicule, un ponton, un balcon ou tout appui susceptible de vibrer n'est recevable.

1.3.3 — Le déclenchement se fait sans contact : retardateur d'au moins deux secondes ou commande à distance.

1.3.4 — La stabilisation optique ou mécanique est désactivée dès lors que l'appareil est sur trépied.

1.3.5 — Au moins vingt vues consécutives de la même visée sont enregistrées, sans toucher à la mise au point ni au cadrage entre les vues. Toutes sont remises ; aucune n'est écartée par l'opérateur.

1.4 Focale

1.4.1 — La focale équivalente employée est telle que l'échelle au sol à la distance de la cible n'excède pas un mètre par pixel, pour un capteur d'au moins 6000 pixels sur le grand côté. Le tableau 1 donne les valeurs correspondantes.

Distance de visée	Focale équivalente minimale
20 km	120 mm
50 km	300 mm
100 km	600 mm
300 km	1 800 mm
700 km	4 200 mm

Tableau 1 — focale équivalente minimale. En deçà de ces valeurs, le cliché est écarté sans examen.

1.4.2 — La focale est une focale optique réelle. Un agrandissement numérique, quel que soit son nom commercial, ne compte pas et rend le cliché irrecevable.

1.4.3 — La focale réelle, l'ouverture, le temps de pose et la sensibilité doivent figurer dans les métadonnées. Une focale non vérifiable entraîne le rejet prévu en 2.4.

1.5 Règles d'admissibilité de la prise de vue

1.5.1 — Les métadonnées EXIF brutes sont conservées intactes. Aucun champ n'est effacé, écrasé ni réécrit, y compris par un outil de transfert, une sauvegarde automatique ou un envoi par messagerie.

1.5.2 — L'horloge de l'appareil est réglée sur le temps universel avant la prise de vue. La position satellitaire est enregistrée avec l'image.

1.5.3 — La cible est parfaitement identifiable. Le champ contient au moins deux éléments de référence dont les dimensions réelles sont établies par une source extérieure : ouvrage répertorié, structure cotée, point géodésique.

1.5.4 — Une vue grand-angle du point de vue est prise depuis la même position, montrant les repères proches. Elle est remise avec la série.

1.5.5 — L'empreinte SHA-256 de chaque fichier d'origine est calculée dès le transfert, avant toute autre opération, et consignée avec la date du calcul.

1.5.6 — La position satellitaire du point de vue est relevée et consignée séparément, avec l'incertitude annoncée par le récepteur.

À NE JAMAIS FAIRE

Ne pas trier les vues, ne pas « améliorer » l'image, ne pas la recadrer pour mieux montrer la cible, ne pas la réexporter, ne pas l'envoyer par un service qui recomprime. Chacune de ces opérations détruit le fichier comme pièce.

2 Grille d'évaluation

2.1 — La présente partie énonce ce que le demandeur fournit, ce qui est vérifié et à quelle condition une conclusion est rendue. Elle s'adresse à l'analyste. Elle s'applique à tout cliché soumis, y compris pris sans intention de mesure, dès lors que la partie 1 est satisfaite.

2.2 Pièces exigées

2.2.1 — Le demandeur fournit les trois pièces du tableau 2. Une pièce absente n'est jamais suppléée par une estimation, une reconstitution ou une valeur de référence.

N°	Pièce	Forme admise
01	Fichier brut d'origine	le fichier tel qu'il sort de l'appareil, avec ses métadonnées EXIF intactes, accompagné de son empreinte SHA-256 et de la date de calcul de celle-ci
02	Position de l'observateur	coordonnées satellitaires du point de vue, avec l'incertitude annoncée par le récepteur, et la vue grand-angle montrant les repères proches
03	Identification et dimensions de la cible	désignation exacte de la cible et source indépendante certifiant ses dimensions réelles : fiche officielle de l'ouvrage, plan coté, spécification du constructeur, relevé géodésique, registre horodaté

Tableau 2 — pièces à fournir. La liste est exhaustive et aucune pièce n'est facultative.

2.2.2 — Chaque source produite est datée et citable. Une source sans date n'est pas admise.

2.2.3 — Aucune dimension, aucune distance et aucune position n'est établie à partir de la photographie soumise.

2.3 Contrôles

2.3.1 — Les contrôles suivants sont conduits dans l'ordre, avant toute analyse. Le premier qui échoue arrête la procédure et fixe le verdict.

- Le fichier remis est le fichier d'origine : l'empreinte SHA-256 recalculée concorde avec celle qui est déclarée.
- Les métadonnées EXIF sont celles de l'appareil et n'ont pas été réécrites.
- La focale réelle est lisible dans les métadonnées et atteint la valeur du tableau 1 pour la distance déclarée.
- La cible est identifiée par recoupement avec une source extérieure, et non par ressemblance.
- Les dimensions de la cible proviennent d'une source indépendante, datée et citable.
- La position de l'observateur est certifiée par le relevé satellitaire et confirmée par la vue grand-angle.
- Chaque donnée du dossier porte sa source, sa date et son incertitude.

2.4 Barème de décision

Verdict	Condition	Conséquence
Rejet immédiat	fichier brut manquant ou modifié ; empreinte SHA-256 absente ou non concordante ; métadonnées EXIF altérées ou réécrites ; focale non vérifiable ou inférieure au tableau 1 ; cible douteuse ; position d'observation non certifiée	le dossier est écarté sans examen et sans analyse
Non concluant	toutes les pièces du tableau 2 sont présentes et authentifiées, mais un élément manque dans la chaîne de traçabilité des données fournies	l'analyse s'arrête ; le rapport nomme l'élément manquant et ce qu'il faudrait pour l'établir
Analyse valide	100 % des pièces et des sources indépendantes requises sont fournies et authentifiées	l'analyse est conduite et conclut : compatible ou incompatible

Tableau 3 — barème de décision. Les trois verdicts sont exclusifs et il n'en existe pas d'autre.

2.4.1 — Aucune valeur n'est ajustée après examen pour faire correspondre le résultat à l'image. Une correction n'est admise que si elle provient d'une source indépendante nouvelle, et le rapport indique la valeur antérieure, la valeur retenue et la source qui a tranché.

2.4.2 — Un dossier complété plus tard est réexaminé sans que la photographie soit reprise : la prise de vue n'est jamais à refaire.

2.4.3 — Le verdict *non concluant* n'est ni favorable ni défavorable. Il n'est jamais présenté comme un résultat.

2.5 Rapport

2.5.1 — Le rapport énonce le verdict, la liste des pièces reçues avec leur source et leur date, l'empreinte SHA-256 du fichier d'origine, et le contrôle de 2.3 qui a échoué le cas échéant.

2.5.2 — Le rapport est publié avec le fichier d'origine ou, si celui-ci ne peut être diffusé, avec son empreinte et l'indication de qui le détient.

RÈGLE SANS EXCEPTION

Une pièce manquante ne se remplace pas. Un dossier incomplet ne devient pas concluant parce que l'image est frappante, parce que le demandeur est de bonne foi, ou parce que le résultat attendu arrangerait.

FRANÇAIS — first half

ENGLISH

PROTOCOL · IMAGE CAPTURE · ADMISSIBILITY

Photograph of a distant object

Part 1: image capture and equipment. Part 2: required evidence and decision scale.

Author	Contact	Version	Date
		2.0	

PURPOSE

Two parts. The first states how to take a photograph that will not be set aside at the outset. The second states what must be supplied with it, what is checked, and under what condition a conclusion is issued.

The document describes no computation. It fixes the conditions under which a computation is entitled to be made.

1 Image capture and equipment

1.1 — This part states the conditions under which a photograph of a distant object is taken in order to be admissible. It addresses the operator. Failure to meet any one of these conditions results in the rejection set out in 2.4.

1.2 Recording

1.2.1 — Recording is in raw format. The original raw file is kept exactly as it comes out of the camera.

1.2.2 — No retouching, no cropping, no resampling, no conversion, no perspective or distortion correction is applied to the original file.

1.2.3 — If the camera also produces a compressed file, both are kept and submitted together.

1.2.4 — The original file is never opened for writing. Any later handling is done on a copy.

1.3 Support and stability

1.3.1 — The camera is mounted on a heavy, ultra-stable tripod. Centre column retracted, legs deployed on their thickest sections, head locked, base levelled.

1.3.2 — The tripod is ballasted and set on firm ground. No frame taken handheld, from a vehicle, a pontoon, a balcony or any support liable to vibrate is admissible.

1.3.3 — The shutter is released without contact: self-timer of at least two seconds, or remote release.

1.3.4 — Optical or mechanical stabilisation is switched off whenever the camera is on a tripod.

1.3.5 — At least twenty consecutive frames of the same sighting are recorded, without touching focus or framing between frames. All are submitted; none is discarded by the operator.

1.4 Focal length

1.4.1 — The equivalent focal length used shall be such that the ground scale at the target's distance does not exceed one metre per pixel, for a sensor of at least 6 000 pixels on the long side. Table 1 gives the corresponding values.

Sighting distance	Minimum equivalent focal length
20 km	120 mm
50 km	300 mm
100 km	600 mm
300 km	1 800 mm
700 km	4 200 mm

Table 1 — minimum equivalent focal length. Below these values the frame is rejected without examination.

1.4.2 — The focal length is a real optical focal length. Digital magnification, whatever its trade name, does not count and renders the frame inadmissible.

1.4.3 — The actual focal length, aperture, shutter speed and sensitivity shall appear in the metadata. An unverifiable focal length results in the rejection set out in 2.4.

1.5 Admissibility rules for the capture

1.5.1 — The raw EXIF metadata are kept intact. No field is erased, overwritten or rewritten, including by a transfer utility, an automatic backup or a messaging application.

1.5.2 — The camera clock is set to universal time before the capture. The satellite position is recorded with the image.

1.5.3 — The target is unmistakably identifiable. The field contains at least two reference elements whose real dimensions are established by an outside source: a listed structure, a dimensioned works, a geodetic point.

1.5.4 — A wide-angle frame of the viewpoint is taken from the same position, showing the near landmarks. It is submitted with the series.

1.5.5 — The SHA-256 digest of each original file is computed at transfer, before any other operation, and recorded with the date of computation.

1.5.6 — The satellite position of the viewpoint is read and recorded separately, together with the uncertainty stated by the receiver.

NEVER DO THIS

Do not sort the frames, do not “improve” the image, do not crop it to show the target better, do not re-export it, do not send it through a service that recompresses. Each of these operations destroys the file as evidence.

2 Assessment grid

2.1 — This part states what the submitter supplies, what is checked, and under what condition a conclusion is issued. It addresses the analyst. It applies to any frame submitted, including one taken with no measurement in mind, provided part 1 is satisfied.

2.2 Required evidence

2.2.1 — The submitter supplies the three items of table 2. A missing item is never made good by an estimate, a reconstruction or a reference value.

No.	Item	Admissible form
01	Original raw file	the file exactly as it comes out of the camera, with its EXIF metadata intact, together with its SHA-256 digest and the date that digest was computed
02	Observer position	satellite coordinates of the viewpoint, with the uncertainty stated by the receiver, and the wide-angle frame showing the near landmarks
03	Target identification and dimensions	the target's exact designation and an independent source certifying its real dimensions: the structure's official record, a dimensioned drawing, a manufacturer's specification, a geodetic survey, a timestamped register

Table 2 — evidence to be supplied. The list is exhaustive and no item is optional.

2.2.2 — Every source produced is dated and citable. An undated source is not admissible.

2.2.3 — No dimension, no distance and no position is established from the submitted photograph.

2.3 Checks

2.3.1 — The following checks are carried out in order, before any analysis. The first that fails stops the procedure and fixes the verdict.

- The submitted file is the original: the recomputed SHA-256 digest matches the declared one.
- The EXIF metadata are the camera's and have not been rewritten.
- The actual focal length is readable in the metadata and meets the table 1 value for the declared distance.
- The target is identified by cross-check against an outside source, not by resemblance.
- The target's dimensions come from an independent, dated and citable source.
- The observer's position is certified by the satellite reading and confirmed by the wide-angle frame.
- Every datum in the file carries its source, its date and its uncertainty.

2.4 Decision scale

Verdict	Condition	Consequence
Immediate rejection	raw file missing or modified; SHA-256 digest absent or not matching; EXIF metadata altered or rewritten; focal length unverifiable or below table 1; target doubtful; observation position uncertified	the file is set aside without examination and without analysis
Inconclusive	every item of table 2 is present and authenticated, but one element is missing from the traceability chain of the data supplied	the analysis stops; the report names the missing element and what would be needed to establish it
Valid analysis	100 % of the required evidence and independent sources are supplied and authenticated	the analysis is carried out and concludes: compatible or incompatible

Table 3 — decision scale. The three verdicts are mutually exclusive and there is no fourth.

2.4.1 — No value is adjusted after examination to make the result match the image. A correction is admissible only if it comes from a new independent source, and the report states the previous value, the adopted value and the source that settled it.

2.4.2 — A file completed later is re-examined without the photograph being retaken: the capture is never to be done again.

2.4.3 — The *inconclusive* verdict is neither favourable nor unfavourable. It is never presented as a result.

2.5 Report

2.5.1 — The report states the verdict, the list of items received with their source and date, the SHA-256 digest of the original file, and which check of 2.3 failed, where one did.

2.5.2 — The report is published with the original file or, if that file cannot be circulated, with its digest and a statement of who holds it.

RULE WITHOUT EXCEPTION

A missing item is not replaced. An incomplete file does not become conclusive because the image is striking, because the submitter is in good faith, or because the expected result would suit.